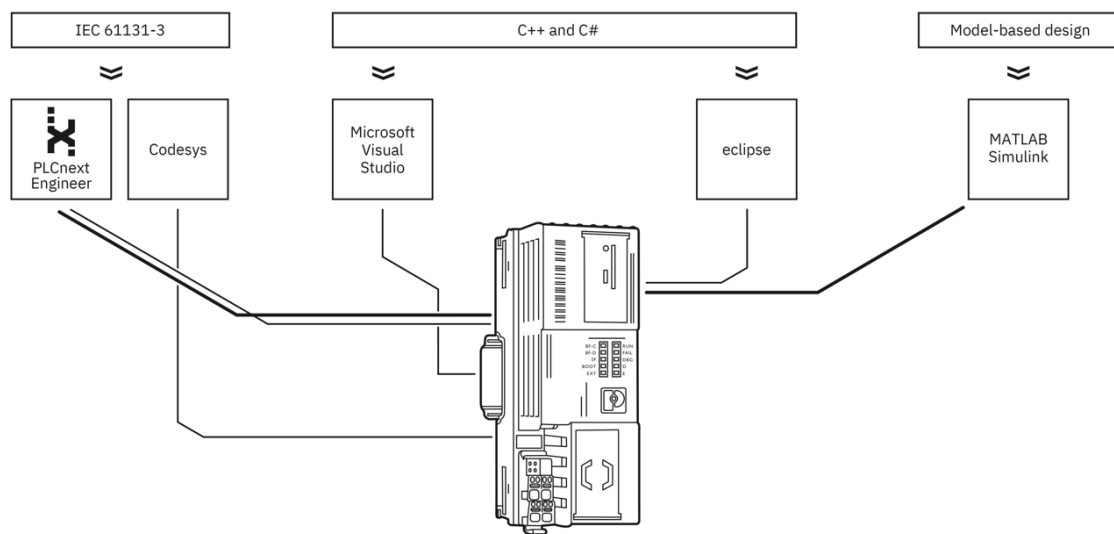


# Guía PLCnext para preparar entorno de programación en alto nivel. C++ y C#



Phoenix Contact

09 de septiembre de 2026

## Contenido

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1   | Introducción .....                                  | 3  |
| 2   | Herramientas de Phoenix Contact .....               | 3  |
| 3   | Instalación de PLCnext Technology Toolchain .....   | 3  |
| 4   | Configuración en Microsoft Visual Studio.....       | 5  |
| 4.1 | C# .....                                            | 6  |
| 4.2 | C++ .....                                           | 11 |
| 1.  | Instalación del SDK.....                            | 11 |
| 2.  | Creación y compilación de proyecto.....             | 13 |
| 5   | Configuración en Eclipse .....                      | 15 |
| 5.1 | Instalación de complemento PLCnext Technology ..... | 16 |
| 5.2 | Instalación del SDK.....                            | 19 |
| 5.3 | Creación y compilación del Proyecto.....            | 20 |

## 1 Introducción

Esta guía trata de explicar cómo preparar el entorno de programación en alto nivel (C#, C++) con los IDEs **Eclipse** y **Visual Studio**, para luego implementarlas en la parte determinística del PLC (Real Time).

## 2 Herramientas de Phoenix Contact

- **PLCnext Engineer.** Es el IDE para programar bajo el estándar IEC 61131-3. Es recomendable tener instalada la última actualización. Disponible en [PLCNEXT ENGINEER - Software de programación - 1046008 | Phoenix Contact](#)
- **PLCnext Technology Toolchain.** Es un plugin válido para los IDEs Eclipse y Visual Studio, donde está incluida la instalación de PLCnext CLI (Command Line Interface). Está disponible tanto para sistemas operativos Windows como Linux, y es recomendable tener instalada la última versión, disponible en [PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Software de programación - 1639782 | Phoenix Contact](#).
- **Software Development Kit.** Para el desarrollo de programas en C++, es el conjunto de compiladores y utilidades para crear una aplicación adaptada al entorno de PLCnext Engineer (\*.pcwlx). Está disponible tanto para sistemas operativos Windows como Linux, y está relacionado con un target y versión de firmware específico de PLCnext. El SDK necesario se puede encontrar en la [eShop](#) de Phoenix Contact, en el apartado Descargas/Software del PLC seleccionado. *Muy Importante:* el fichero descargado estará comprimido en \*.zip. Hay que descomprimirlo, para poder usar posteriormente el fichero \*.tar.xz.

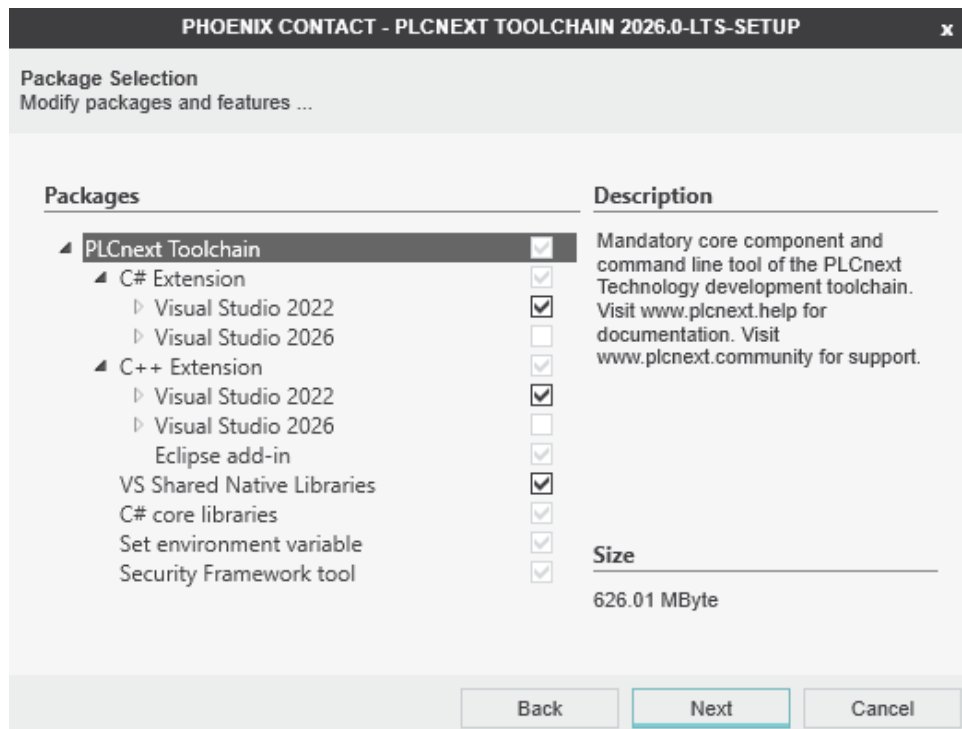
Como información previa, hay que tener en cuenta para la compatibilidad con los IDEs:

1. A partir de la versión 2026.0, la versión mínima de **Visual Studio** es **2022 (17.6.2)**, y también compatible con la **2026**.
2. En caso de **Eclipse**, las versiones compatibles (testeadas) son Eclipse IDE for C/C++ Developers **20xx.03 o 20xx.09**, correspondiente a la versión anterior a la lanzada de Toolchain. Por ejemplo, para la 2026.0, la versión compatible de Eclipse sería la 2025.09 (se puede descargar [aquí](#)).

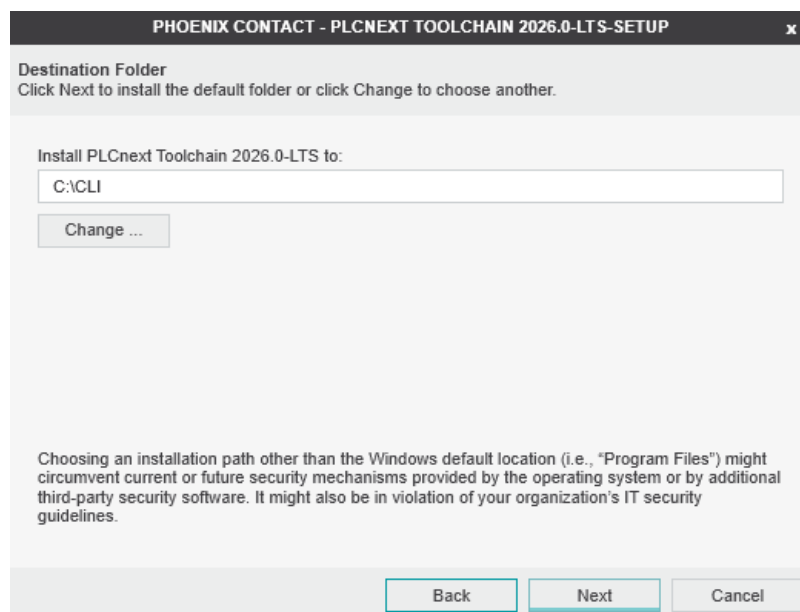
## 3 Instalación de PLCnext Technology Toolchain

1. Al ejecutar el instalable y, tras haber elegido el idioma (solo deja Inglés o Alemán), haber pasado una ventana de aviso y bienvenida y aceptado los términos de licencia, aparecerá una ventana informativa sobre los paquetes contenidos.
  - a. La extensión de Microsoft Visual Studio es opcional y permite seleccionar una o más versiones instaladas.

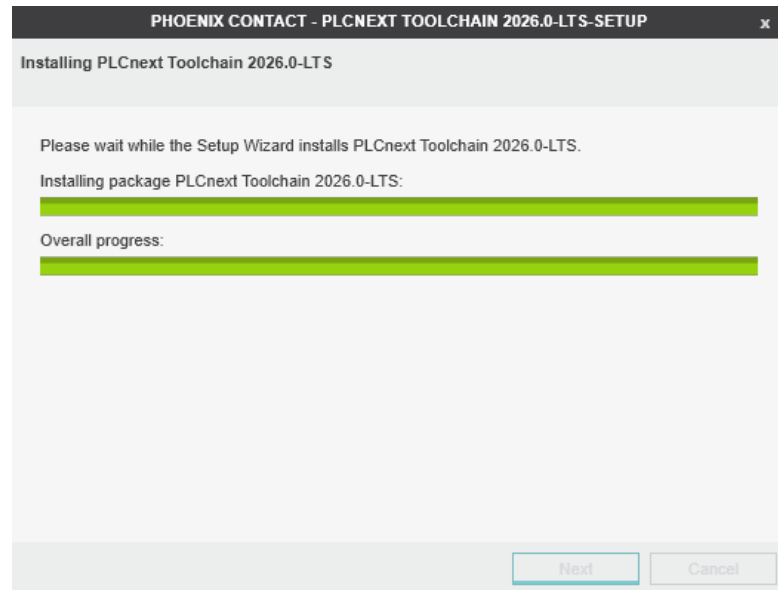
- b. Complemento para Eclipse no es opcional, y se colocará un archivo .zip en la carpeta de instalación de la CLI de PLCnext para su uso .



2. En el siguiente paso, aparecerá una ventana para selección del directorio donde se desea instalar el **CLI**. Es recomendable usar una ruta tan corta como sea posible para no superar el MAX\_PATH de Windows.



3. Seguir el wizard del proceso de instalación. Aparecerá una ventana con dos barras de estado. El proceso tardará unos minutos.

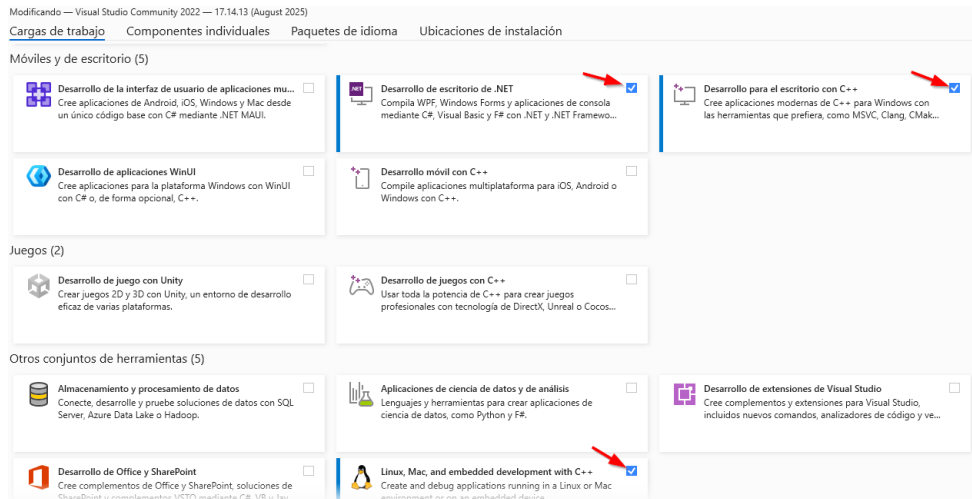


4. Una vez finalizada la instalación, aparecerá una ventana informando de que se ha completado y pulsar “Finish” para salir del wizard.

## 4 Configuración en Microsoft Visual Studio

Las extensiones de Microsoft Visual Studio están destinadas para programación en C++ y C# bajo Windows 11.

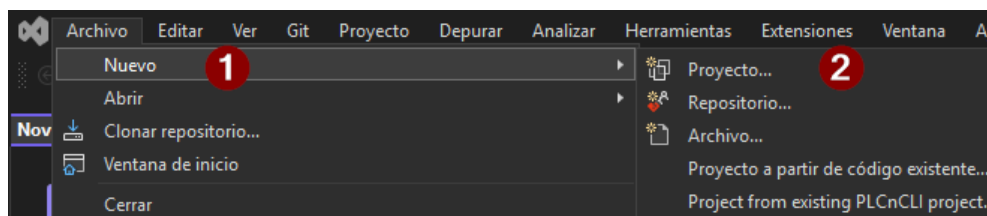
1. En la instalación, o ejecutando el instalable si el IDE está ya instalado, asegurarse de incluir:
  - a. Desarrollo escritorio.NET
  - b. Desarrollo en escritorio con C++
  - c. Desarrollo Linux C++



## 4.1 C#

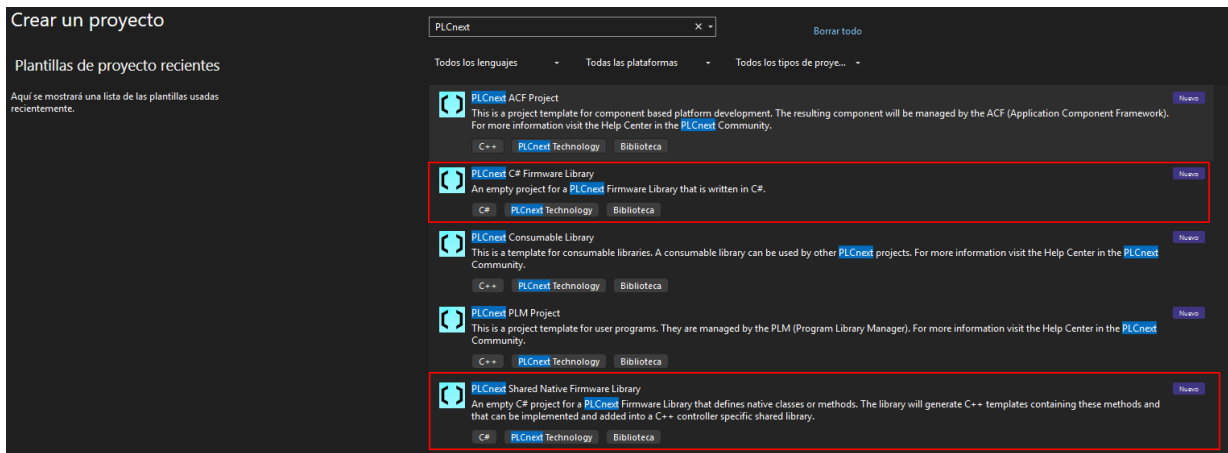
Para el desarrollo de librerías en C# el CLI contiene todas las plantillas y perfiles necesarios, indicado en [Instalación de PLCnext Technology Toolchain](#). Para entender el proceso de creación de librería, vamos a explicar un ejemplo de creación de una función sencilla para que posteriormente sea usada en un proyecto de PLCnext Engineer

1. En archivo, pulsar sobre nuevo y proyecto.

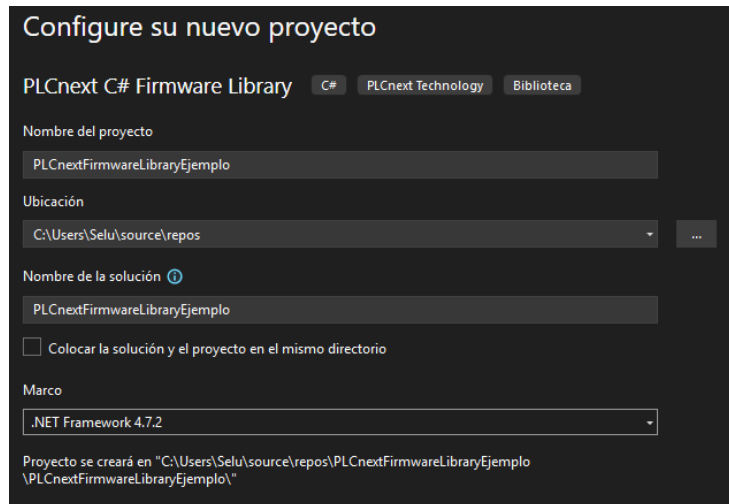


2. Si filtramos por PLCnext, aparecerán las plantillas disponibles (para C++ será necesario instalar los SDKs, lo cual se explica en el punto [4.2](#)), aparecerá:
  - a. **PLCnext C# Firmware Library**. Una Plantilla para realizar una librería de firmware en C#. Esto incluye programas, funciones y bloques de funciones.

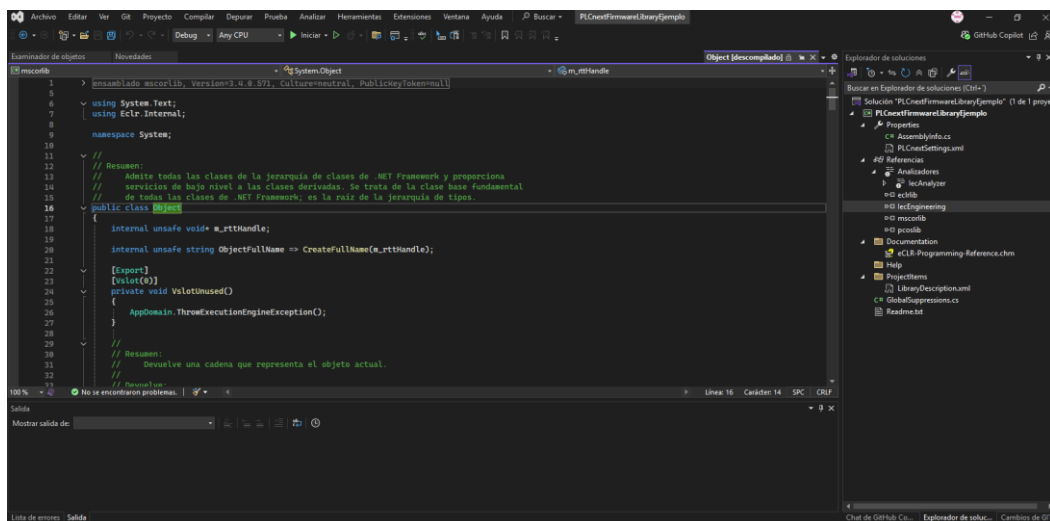
- b. **PLCnext Shared Native Firmware Library**. Plantilla para librerías de firmware de PLCnext que define métodos o clases nativas. La librería generará plantillas C++ que contienen estos métodos y pueden ser implementados en una librería específica de C++.



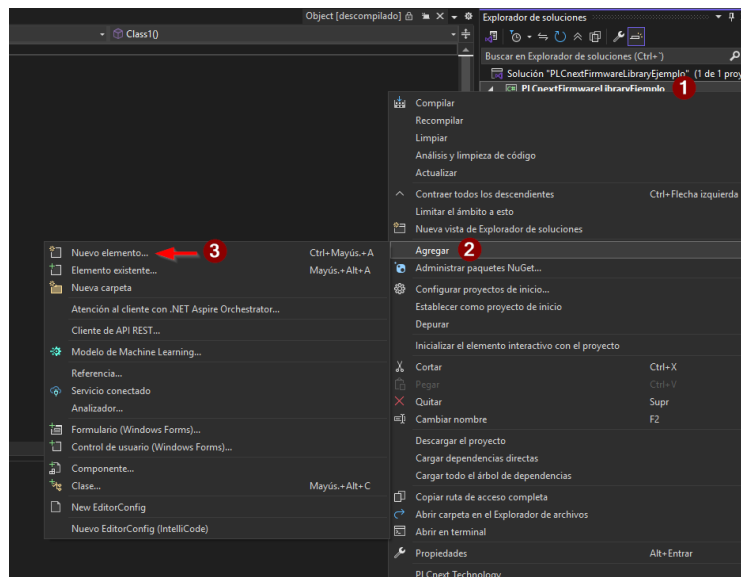
3. Seleccionando **PLCnext C# Firmware Library** para realizar por ejemplo una función, en el siguiente paso se pedirán los datos de configuración (nombre, directorio, marco, etc...)



4. Una vez se pulsa "Crear", se crea el proyecto con la estructura PLCnext.

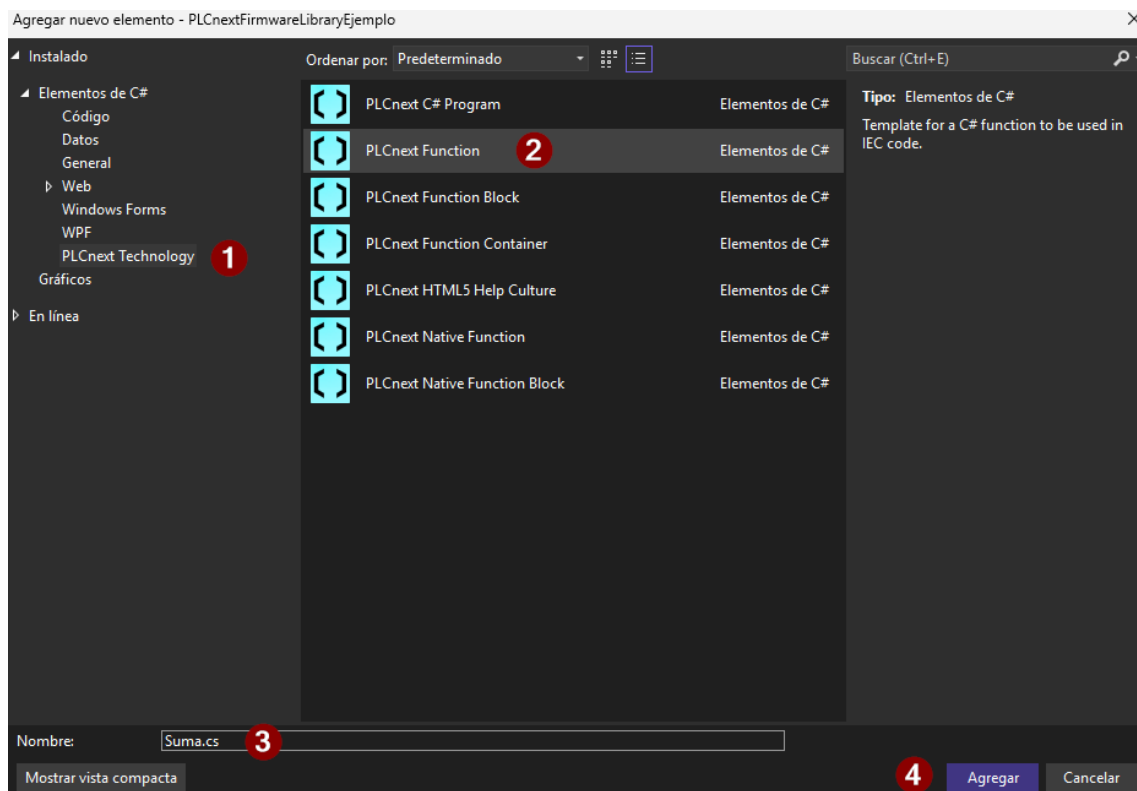


5. Pulsando con el botón derecho sobre el encabezado C# “PLCnextFirmwareLibraryEjemplo”, ir a Agregar/Nuevo elemento:

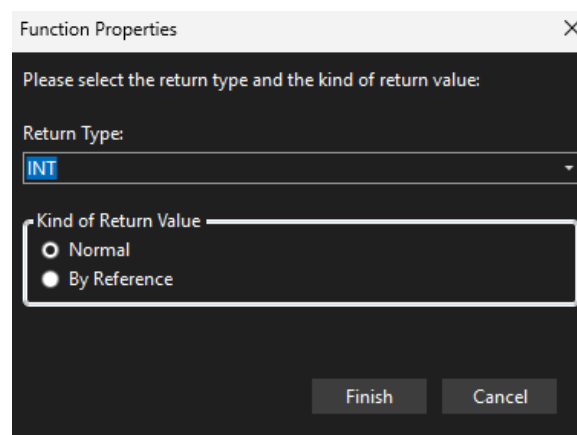


6. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que seleccionando “PLCnext Technology” en “Elementos de C#” a la izquierda, se mostrarán las diferentes opciones de librería o programa. En el ejemplo seleccionamos PLCnext Function.

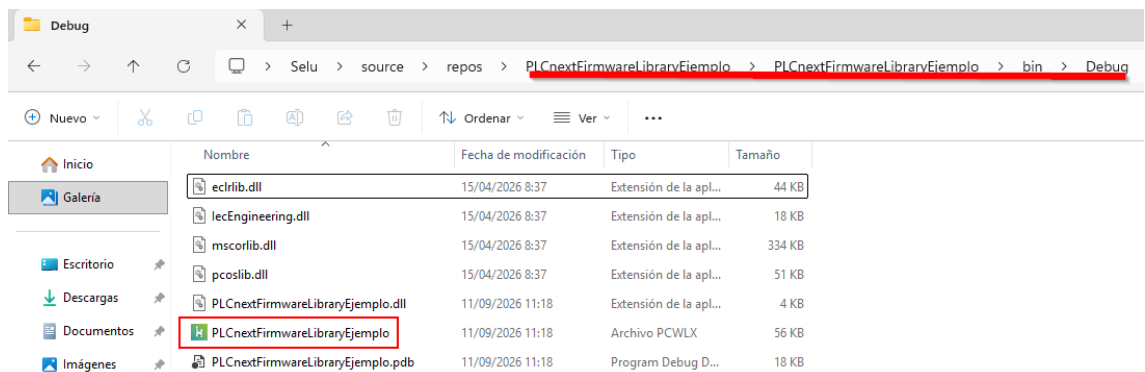
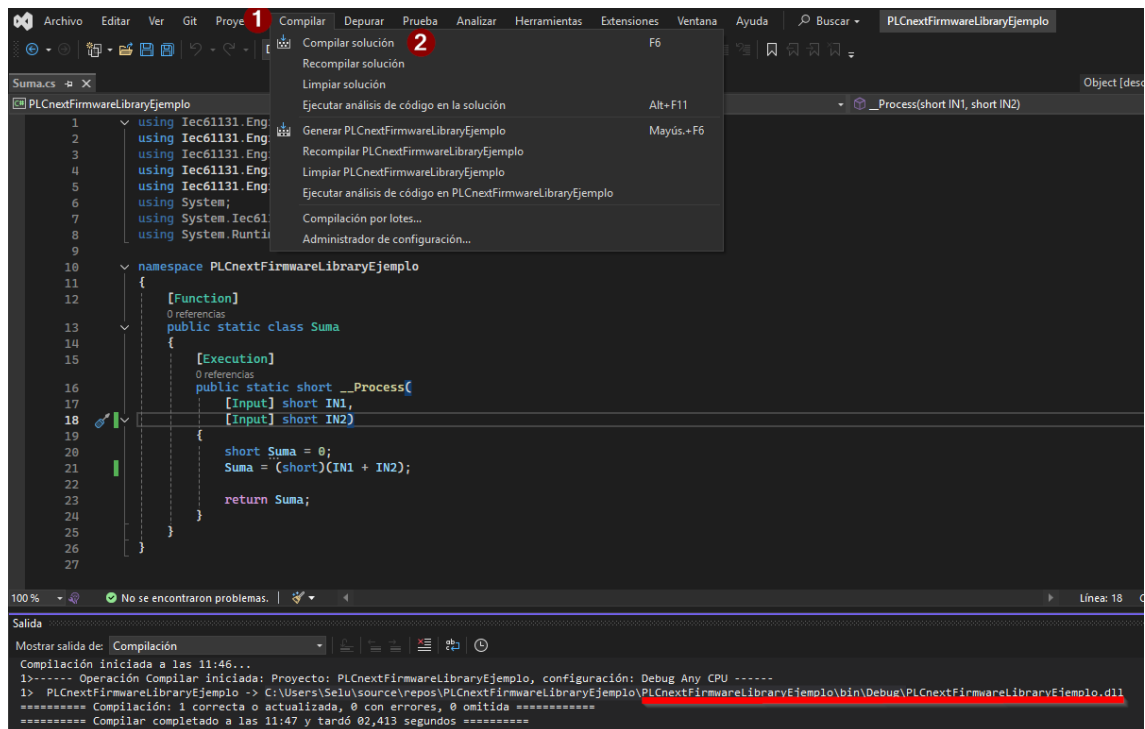




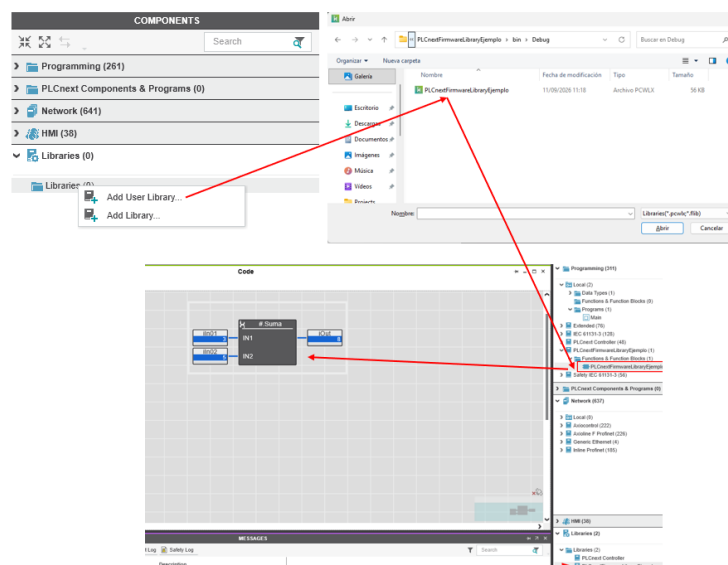
7. A continuación, pide el tipo de retorno que tendrá la función. Para este ejemplo será un entero.



8. Una vez está desarrollado el programa, se procede a compilar. La salida será un fichero \*.pcwlx para ser importado en PLCnext Engineer como librería. Nota: la salida de la biblioteca indicada aparece como \*.dll, pero también está incluida la \*.pcwlx en el directorio elegido.



## 9. Importar la librería creada en PLCnext Engineer.



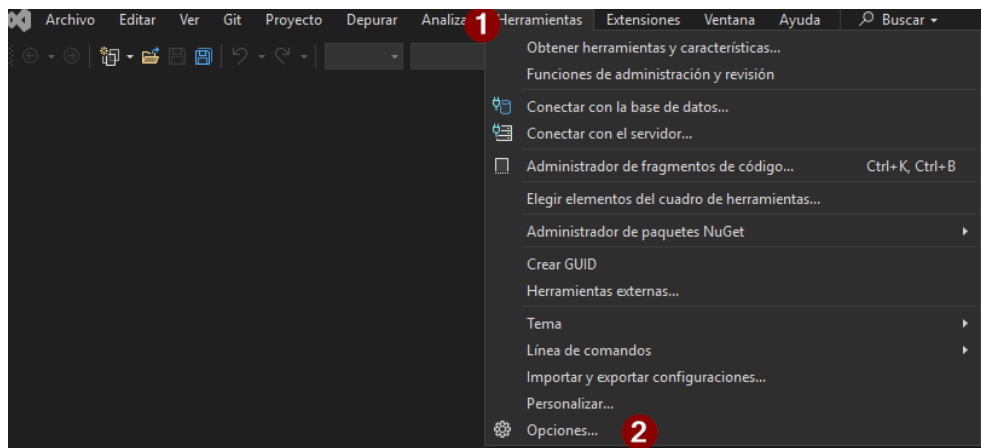
## 4.2 C++

### 1. Instalación del SDK

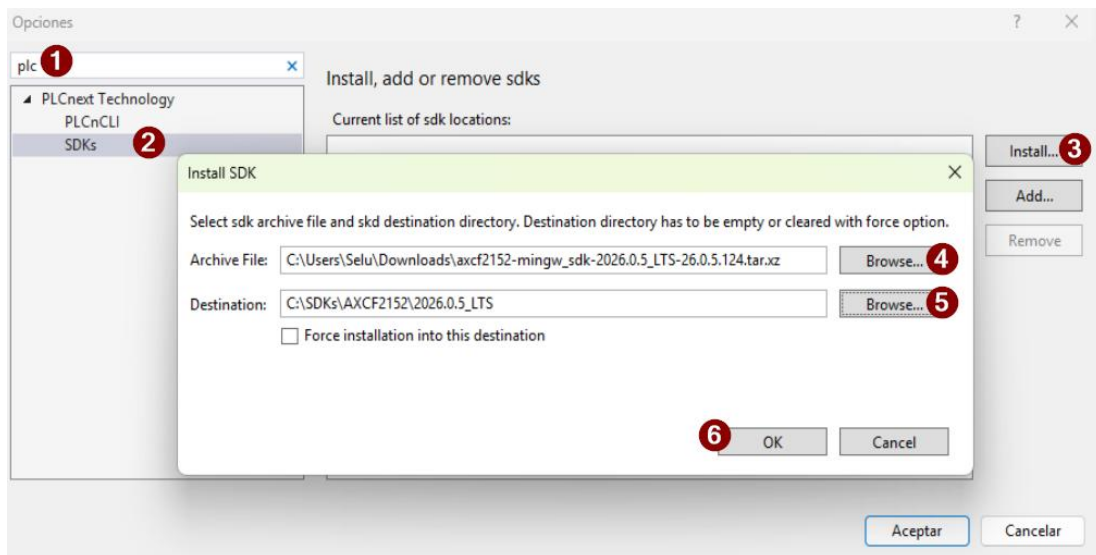
Para el desarrollo programas para uso en aplicaciones de tiempo real en PLCnext Engineer, además del CLI que contiene PLCnextTechnology Toolchain, será necesaria la instalación del **SDK** (Software Development Kit) que se indica en el [punto 2](#).

Al igual que ocurría con el PLCnext Technology Toolchain con la limitación de caracteres el MAX\_PATH de Windows, es recomendable crear una carpeta para la instalación del SDK en el directorio raíz del host, seguido de carpeta que indique el tipo de target y dentro de ésta, otra carpeta con la versión de firmware que aplica. Por ejemplo, C:\SDKs\AXCF2152\2026.0.5LTS.

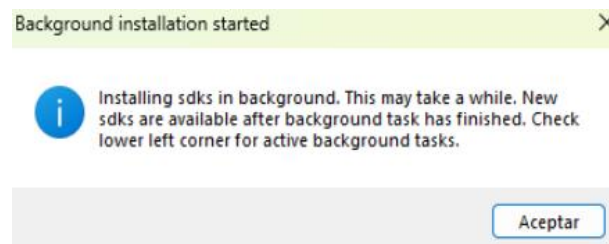
1. Ir a Herramientas/Opciones.



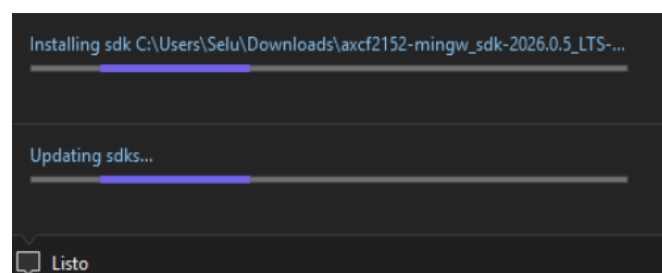
2. En el cuadro "Opciones", filtrar por "plc" y aparecerá directamente las opciones de PLCnext Technology, en la que desplegando se encontrará "SDKs".
3. Seleccionar "SDKs", y pulsar "Install".
4. En la línea "Archive File", elegir el archivo \*.zip que contiene el SDK, descargado como se indica en el [punto 2](#) de este documento.
5. En la línea "Destination", elegir la carpeta donde se desea instalar el SDK. Nota: Selecciona "Force installation into this destination" si se desea borrar el contenido anterior de la carpeta, si lo hubiera. Una vez seleccionados ambos directorios, pulsar sobre "OK".



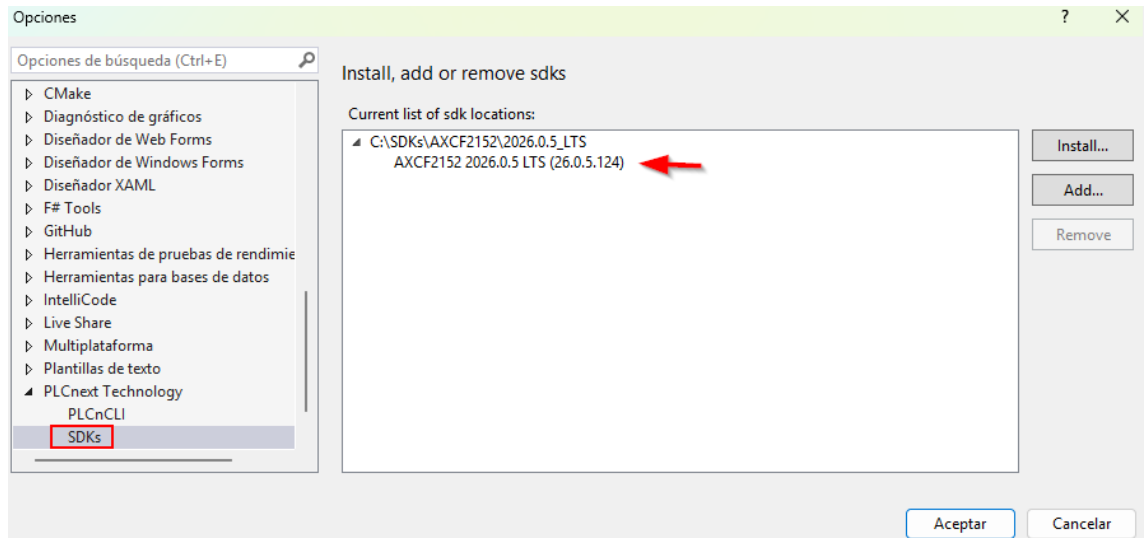
6. El nuevo SDK instalado aparecerá en azul, en el espacio central “Current list of sdk locations”. Pulsar “Aceptar”
7. Aparecerá un cuadro de diálogo avisando de que el SDK se quedará instalándose en segundo plano.



8. Una vez aceptado el cuadro, en la ventana principal de Microsoft Visual Studio, en la zona inferior izquierda, aparecerá un pequeño icono de un diálogo y al lado pondrá listo. Si se pulsa sobre el icono, indicará el proceso de instalación.

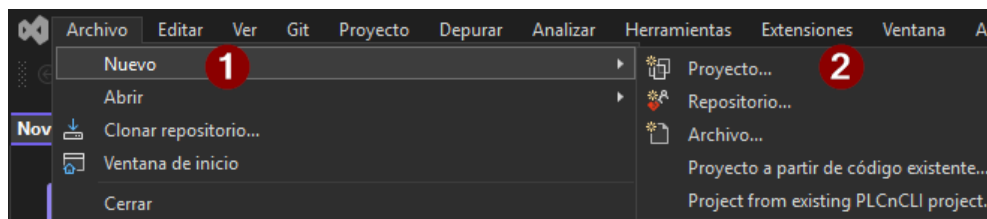


9. Una vez ha finalizada la instalación, se puede comprobar que lo haya realizado con éxito entrando de nuevo en Herramientas/Opciones.



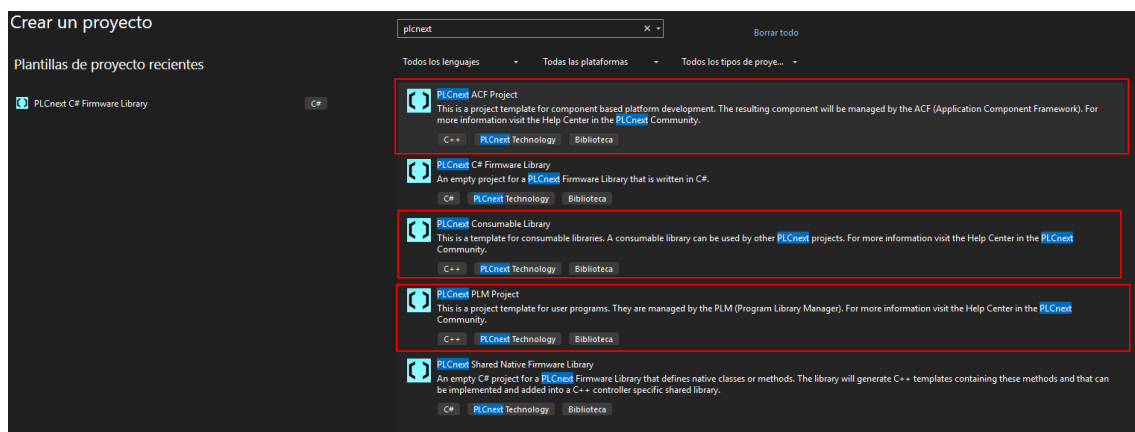
## 2. Creación y compilación de proyecto

### 1. Creamos proyecto.

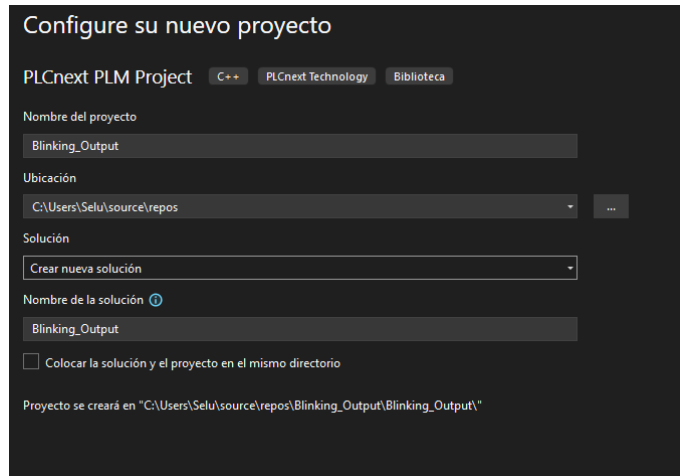


### 2. Si filtramos por PLCnext, aparecerán las plantillas disponibles:

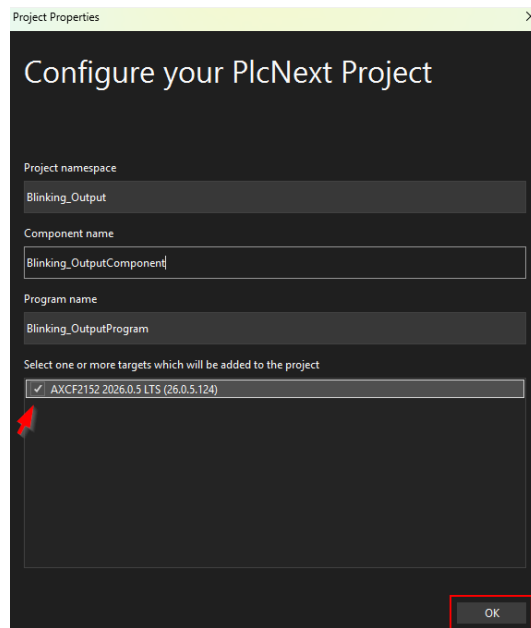
- PLCnext ACF (Application Component Framework) Project.** Plantilla para realizar extensión de funciones basada en componentes y composición del firmware.
- PLCnext Consumable library.** Plantilla para biblioteca que puede ser consumida por proyectos ACF u otros desarrollos, para su propia integración en el sistema.
- PLCnext PLM (Program Library Manager) Project.** Plantilla para librería de intercambio de datos para programa de usuarios.



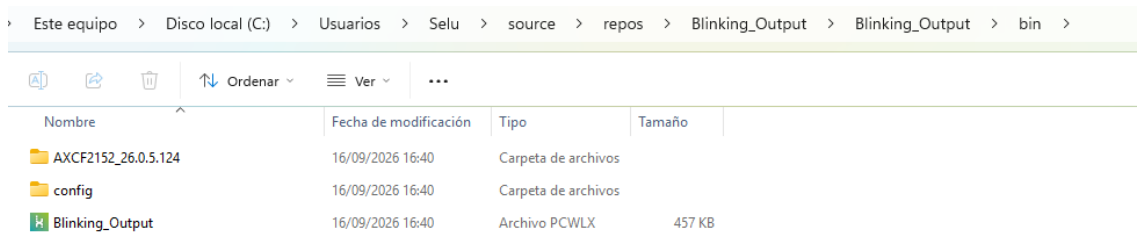
3. Para un ejemplo, elegimos PLCnext PLM Project. Lo seleccionamos y le damos a “Siguiente”.
4. En la siguiente ventana, seleccionar el nombre del proyecto, ubicación y nombre de la solución. Pulsar posteriormente “Crear”.



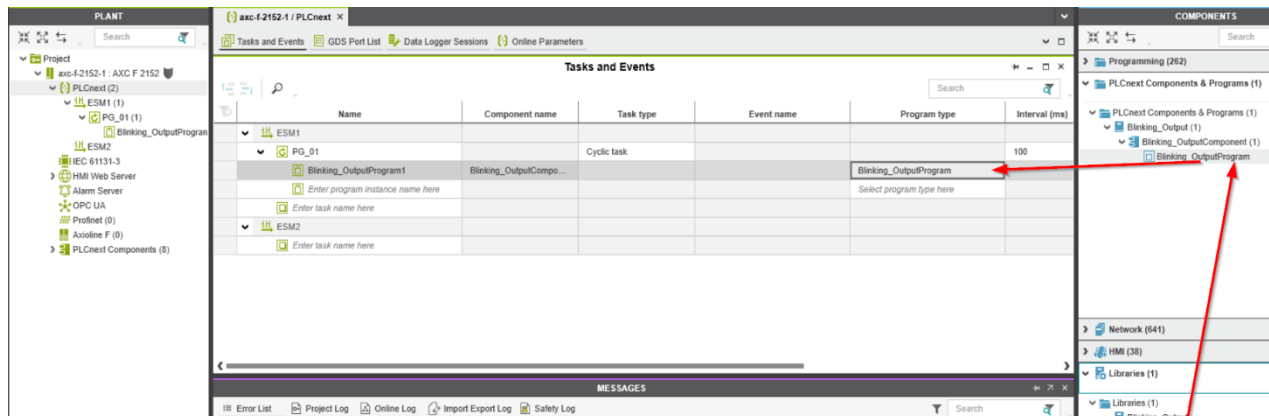
5. Aparecerá otro cuadro de diálogo con la información del proyecto, así como una lista de los SDKs (targets) instalados. Seleccionar el deseado, y pulsar “OK”.



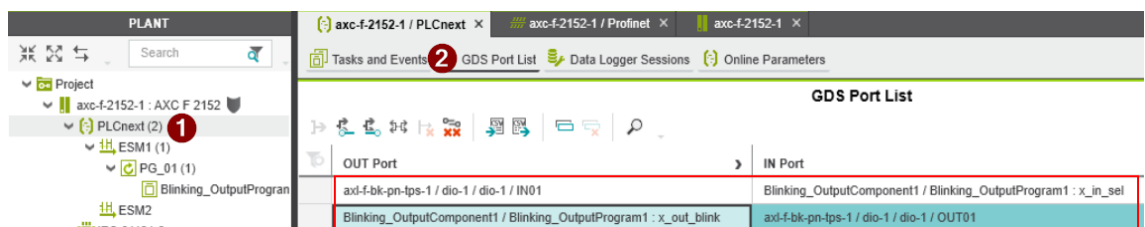
6. Una vez desarrollado el proyecto, compilar como se mostraba en el paso 8 del [punto 4.1.](#)
7. Se habrá creado un fichero \*.pcwlx en el directorio indicado anteriormente (carpeta bin). En el ejemplo, el programa se llama “Blink\_Output”.



8. Añadir el programa en PLCnext Engineer como librería de usuario.
9. Instanciar el programa en el ESM.



10. Para conectar los datos de proceso con los puertos de entrada y salida, se realiza mediante la pestaña "GDS port list", accesible en la pantalla central al abrir "PLCnext" en la cona "PLANT".



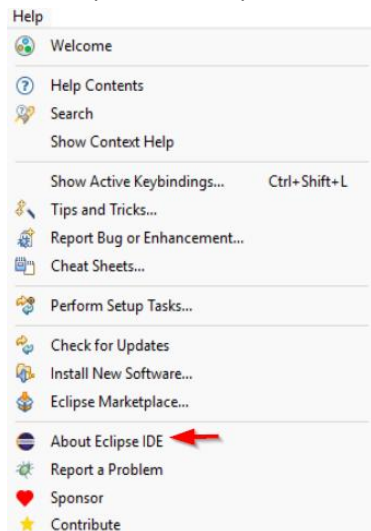
## 5 Configuración en Eclipse

Un requisito que tiene el add-in para C++ en Eclipse es que debe de estar instalado en sistema como mínimo la versión 11 de Java. Se puede comprobar mediante comando de consola **java -version**:

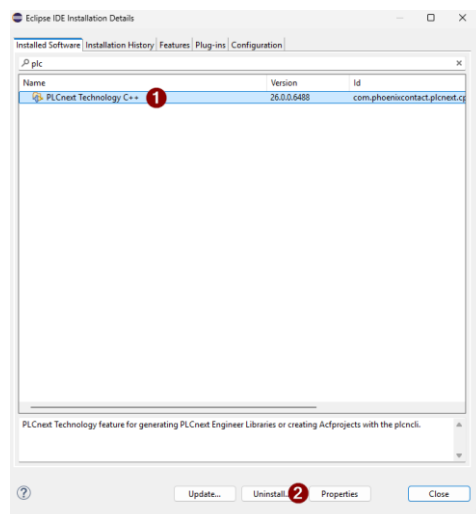
```
PS C:\Users\c76rwj> java -version
openjdk version "25.0.2" 2026-01-20 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-25.0.2+10 (build 25.0.2+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-25.0.2+10 (build 25.0.2+10-LTS, mixed mode, sharing)
```

## 5.1 Instalación de complemento PLCnext Technology

1. Para instalar el complemento, hay que asegurarse que no hay ninguno previo si no es la primera vez que se usar para desarrollo para entorno de PLCnext.
  - a. Ir a Help/About Eclipse IDE.

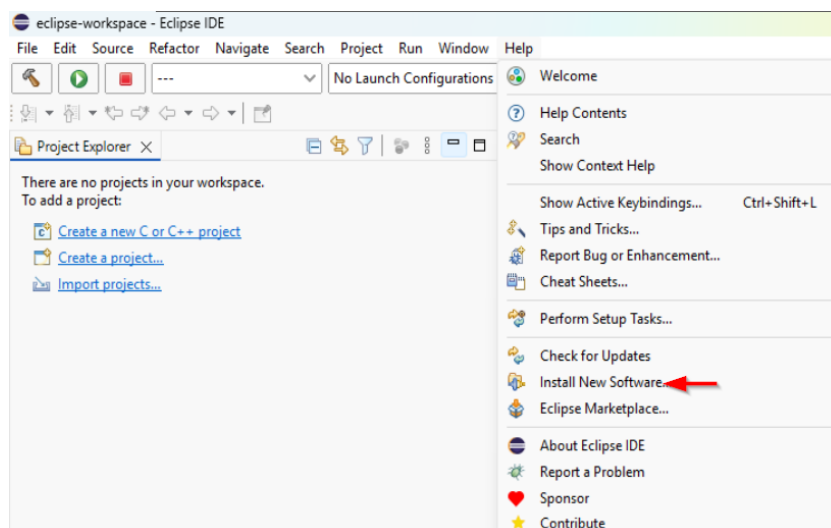


- b. Pulsar sobre “Installation Details”.
  - c. Buscar los Add-in anteriores, y desinstalar.

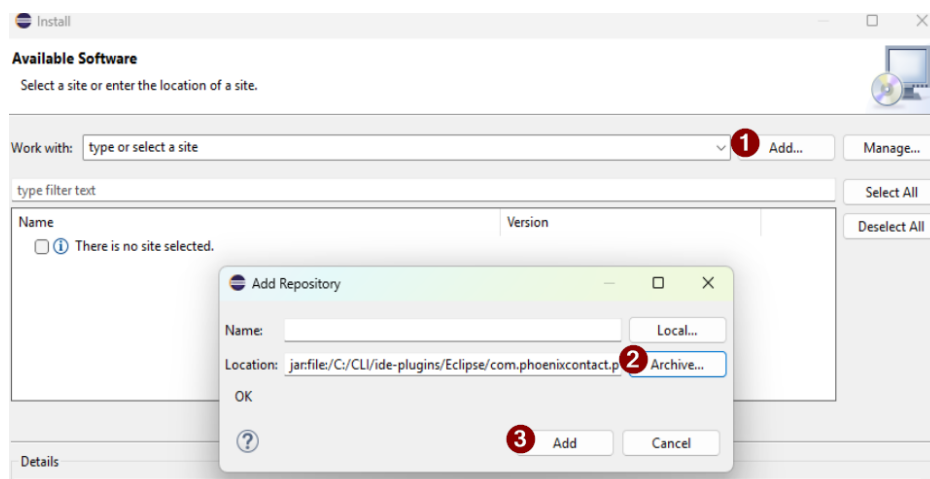


2. Ir a Help/Install New Software.

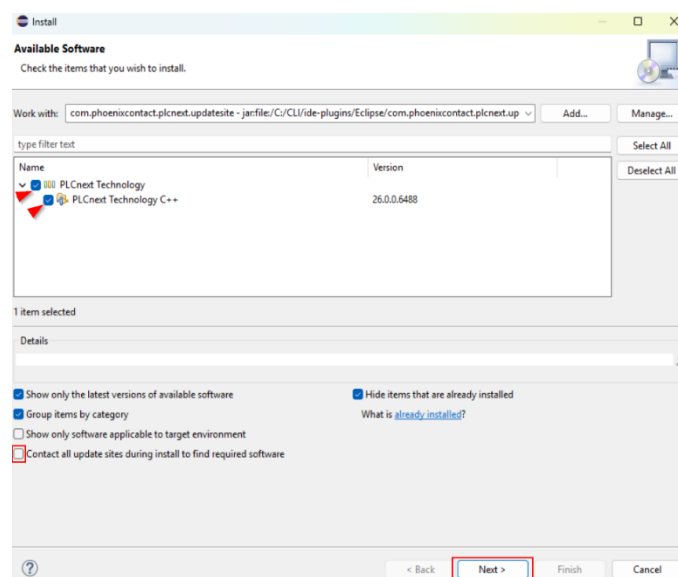




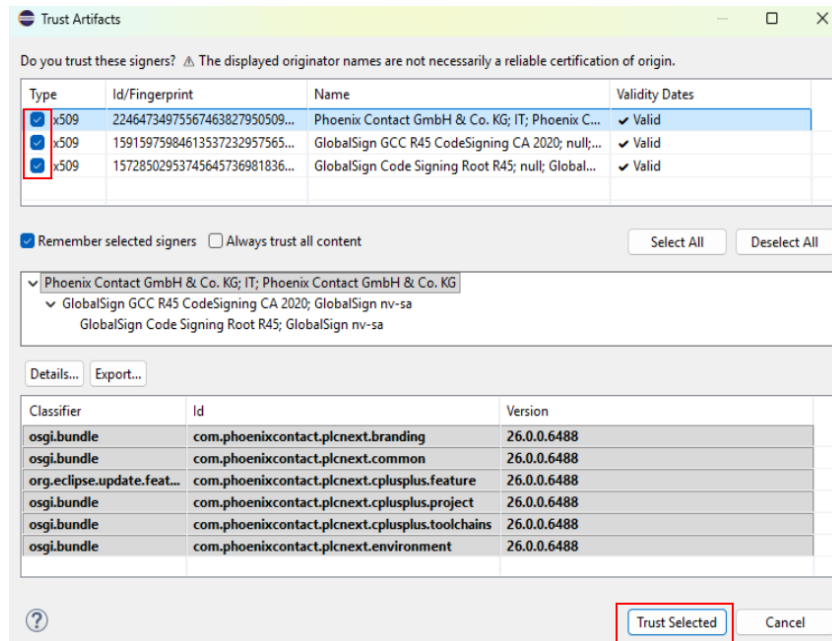
3. En “Add Repository”, indicar el archivo del add-in que se encuentra en el directorio donde se ha instalado el CLI ([punto 1](#)), y pulsar “Add”.



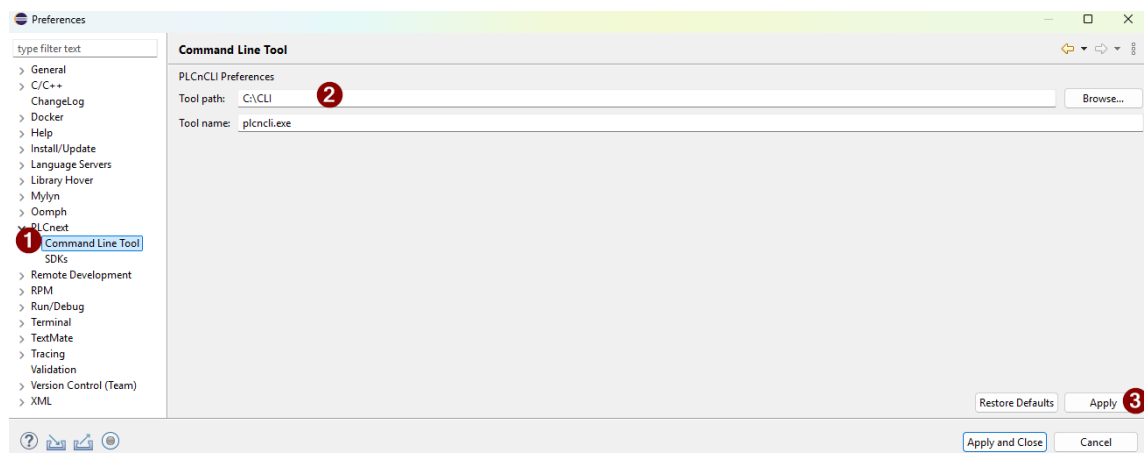
4. Seleccionar el plugining “PLCnext Technology”, y desactivar la casilla “Contact all update sites during install to find required software”. Pulsar next.



5. Aparecerá una Ventana dando detalle del Add-in a instalar. Pulsar “Next”.
6. Aceptar los términos de licencia, y pulsar “Finish”.
7. Aparecerá una ventana con los certificados x509. Seleccionarlos y pulsar “Trust Selected”



8. Tardará unos segundos, y aparecerá un mensaje con la opción para que se reinicie el IDE. Pulsar “Restart Now”, y Eclipse se reiniciará.
9. Cambiar el Tool path para el PLCnCLI en Windows/Preferences/PLCnext/CommandLineTool. Hay que buscar el path donde está el ejecutable **plcncli.exe**, que debe de estar en la carpeta donde se instaló el PLCnext Technology Toolchain.

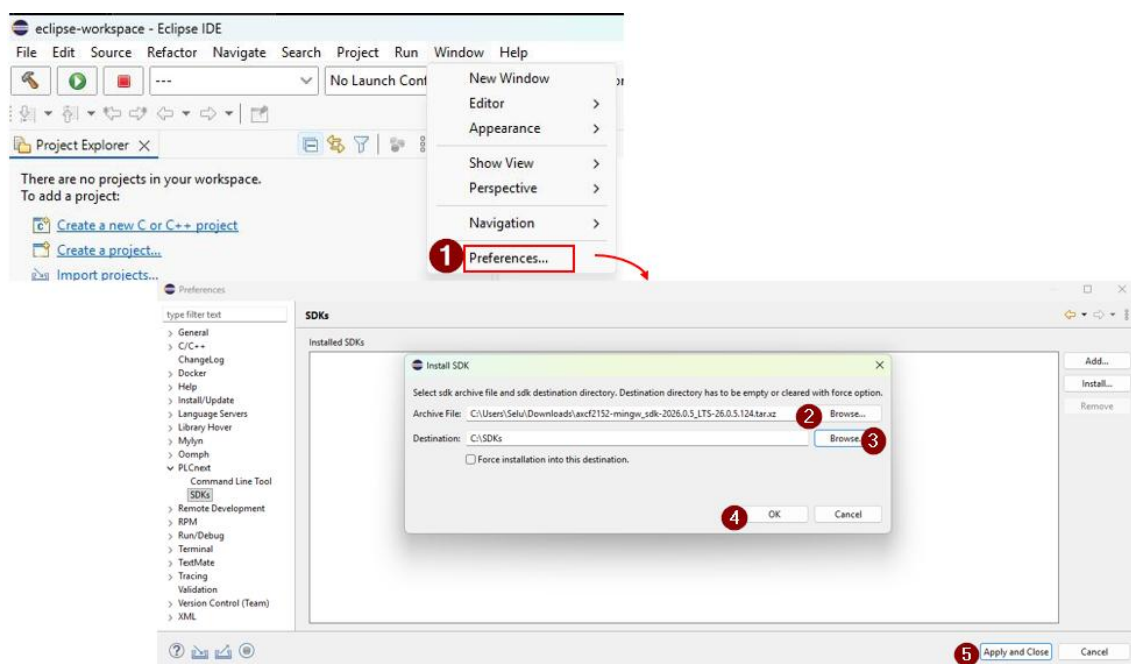


## 5.2 Instalación del SDK

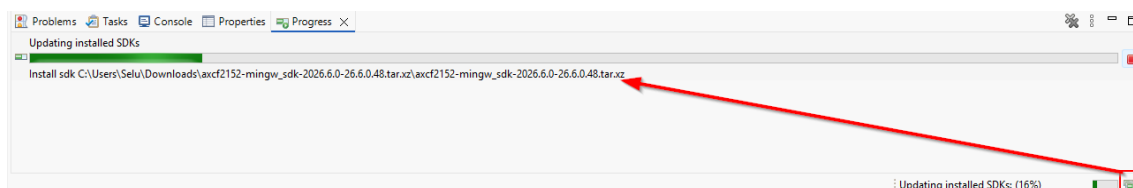
Para el desarrollo programas para uso en aplicaciones de tiempo real en PLCnext Engineer, además del **CLI** que contiene PLCnextTechnology Toolchain, será necesaria la instalación del **SDK** (Software Development Kit) que se indica en el [punto 2](#).

Al igual que ocurría con el PLCnext Technology Toolchain con la limitación de caracteres el MAX\_PATH de Windows, es recomendable crear una carpeta para la instalación del SDK en el directorio raíz del host, seguido de carpeta que indique el tipo de target y dentro de ésta, otra carpeta con la versión de firmware que aplica. Por ejemplo, C:\SDKs\AXCF2152\2026.0.5LTS.

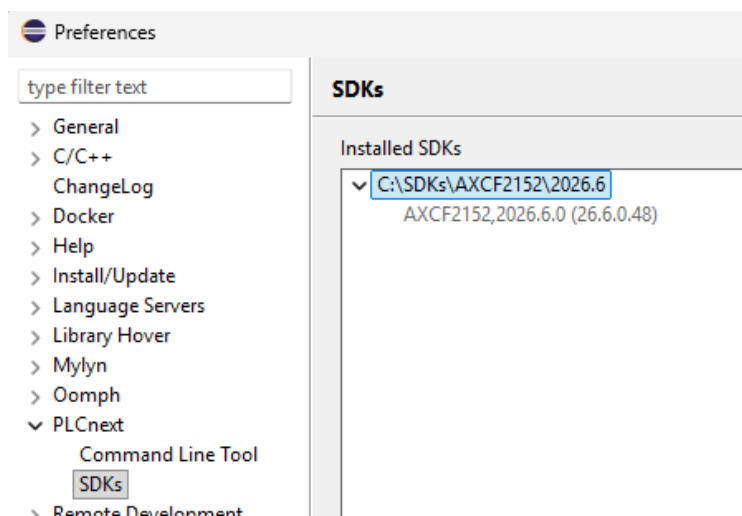
1. Ir a Window/Preferences/PLCnext/SDKs.
2. En la Ventana "Install SDK", seleccionar el directorio donde está ubicado el SDK descargado en formato .tar.xz en "Archive File, y seleccionar el directorio de destino en "Destination". Pulsar OK.



3. En la Esquina inferior derecha aparecerá una indicación de la instalación del SDK con una barra de progreso, y a la derecha aparece un botón sobre el que se puede pulsar y ampliar la información sobre la instalación.

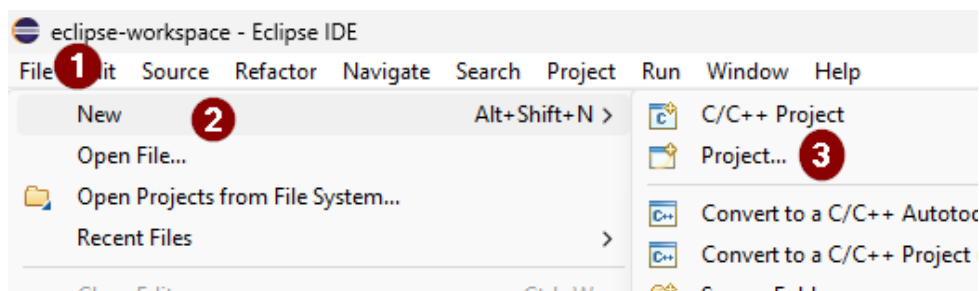


- Una vez instalado, se puede comprobar que se ha realizado con éxito navegando hacia Window/Preferences/PLCnext/SDKs. En la ventana central “Installed SDKs” aparecerá la información.



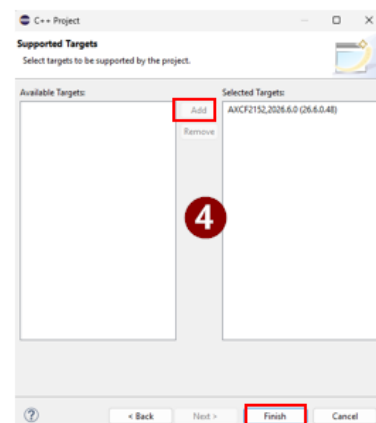
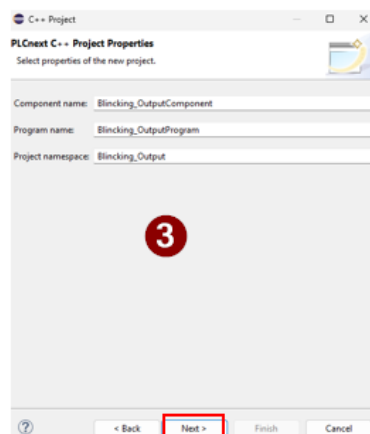
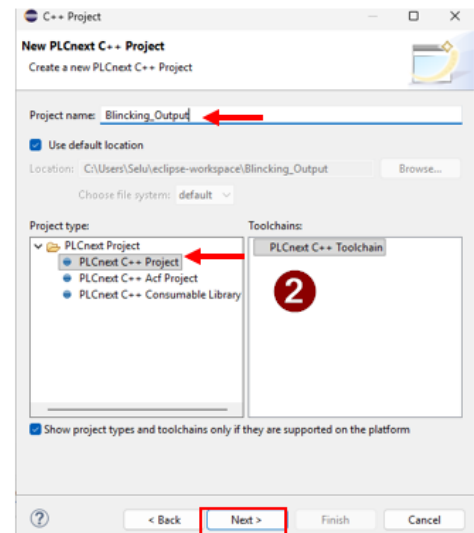
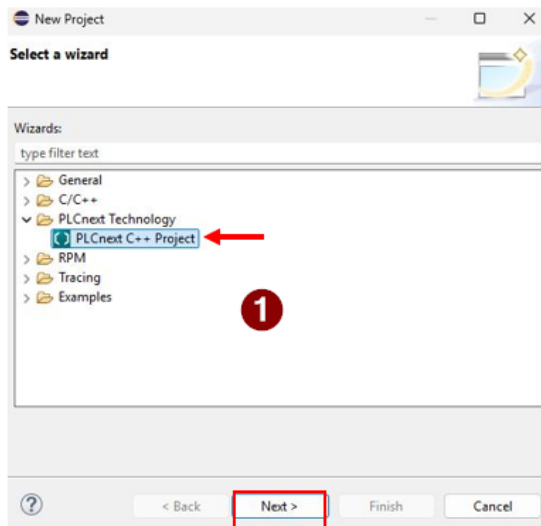
### 5.3 Creación y compilación del Proyecto

- Navegar hacia File/New/Project.

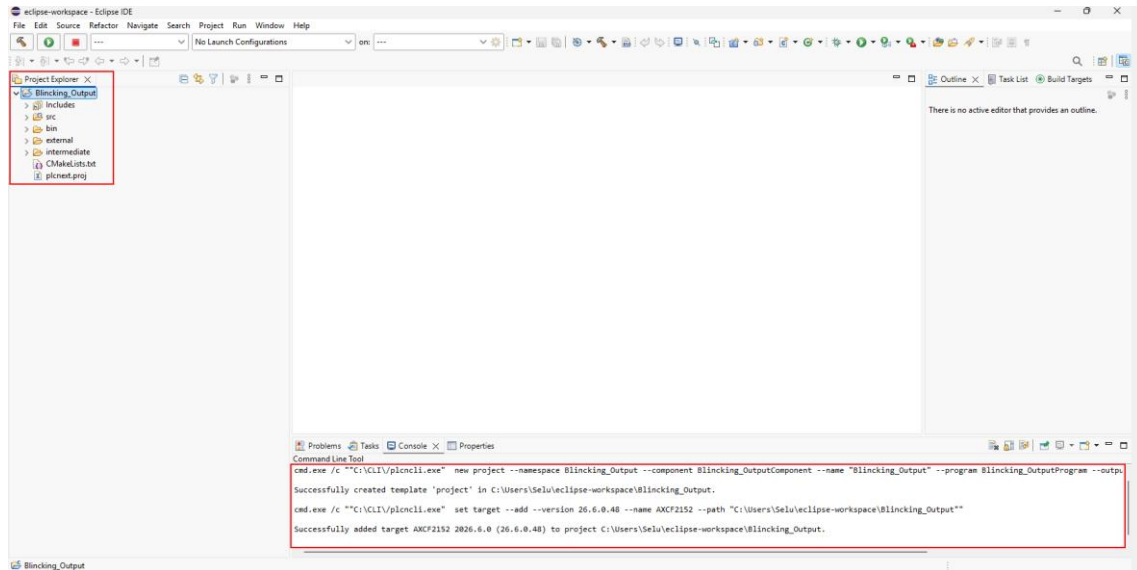


- En la Ventana “Select a Wizard”, desplegar “PLCnext Technology”, seleccionar “PLCnext C++ Project” y pulsar “Next”.
- En la Ventana “Nex PLCnext C++ Project”, poner el nombre del proyecto y seleccionar el tipo de proyecto y pulsar “Next”:
  - PLCnext C++ project.** Plantilla para librería de intercambio de datos para programa de usuarios.
  - PLCnext ACF (Application Component Framework) Project.** Plantilla para realizar extensión de funciones basada en componentes y composición del firmware.
  - PLCnext Consumable library.** Plantilla para biblioteca que puede ser consumida por proyectos ACF u otros desarrollos, para su propia integración en el sistema.

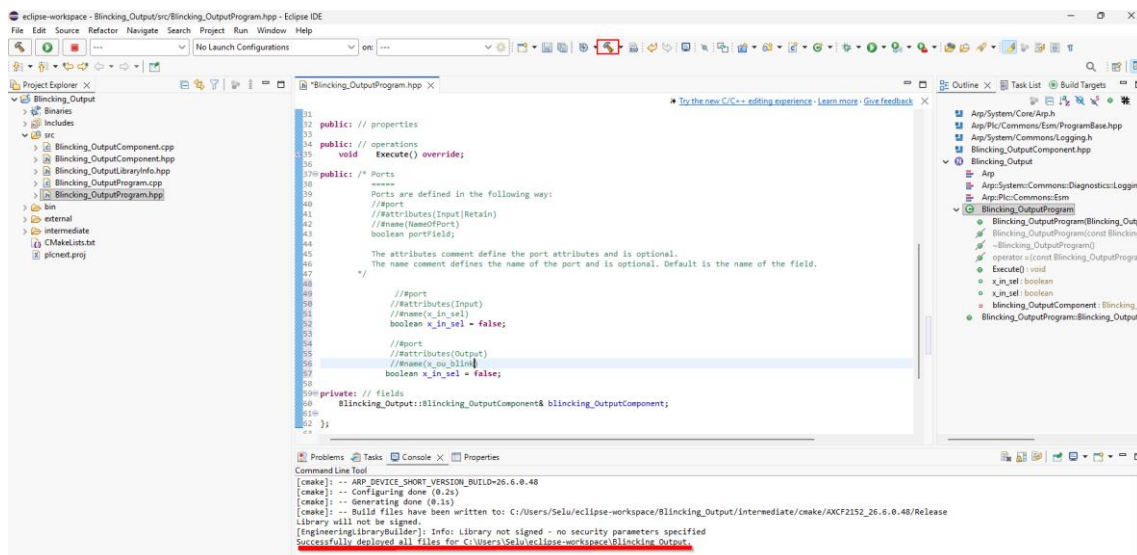
4. La siguiente ventana es informativa sobre los nombres que recibirá el componente de programa, el programa y namespace del proyecto (se pueden editar los nombres). Pulsar “Next”
5. En la ventana “Supported Targets”, seleccionar el target (versión PLC + versión firmware), pulsar “Add” y pasará al lado de “Selected Targets”. Una vez seleccionado, pulsar sobre “Finish”.



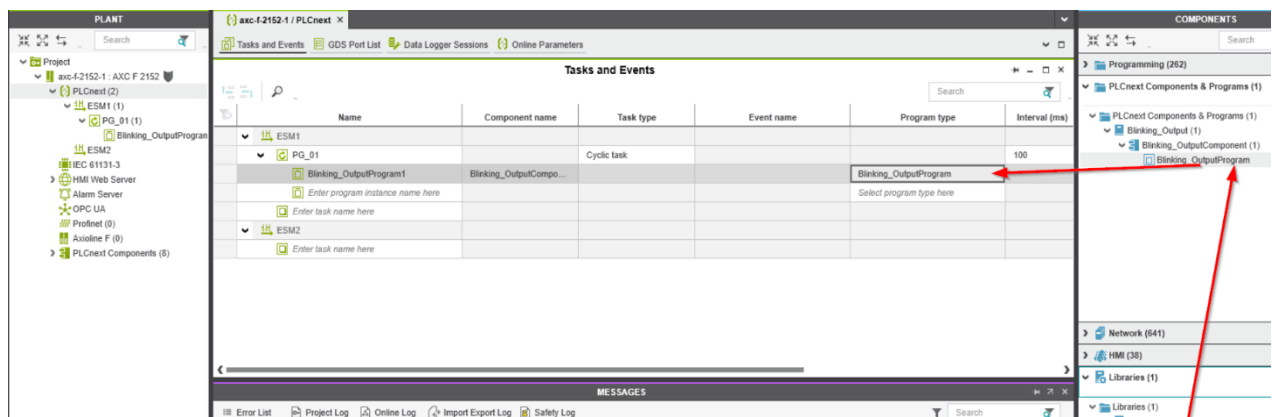
6. Se creará una estructura de proyecto a la izquierda de la pantalla, en la zona de “Project Explorer”. Y en la zona central, abajo en la zona de “Command Line Tool” aparecerá un log con información de la creación del proyecto.



7. Una vez creado el proyecto, compilar mediante el botón Build (icono martillo). En la zona de “Command Line Tool” se indicará la información del proceso de compilación, así como la salida y directorio.



8. Añadir el programa en PLCnext Engineer como librería de usuario.
9. Instanciar el programa en el ESM.



10. Para conectar los datos de proceso con los puertos de entrada y salida, se realiza mediante la pestaña “GDS port list”, accesible en la pantalla central al abrir “PLCnext” en la cona “PLANT”.

